Bigarren mailako ekuazioak

1. Adierazi ekuazioak forma orokorrean, eta esan zein diren bigarren mailakoak.

a)	$x^2 = 5$	Forma orokorra:	Bigarren mailakoa?
b)	$x^2 + 3 = x^2 + x$	Forma orokorra:	Bigarren mailakoa?
c)	$2x(x – 1) = 4$	Forma orokorra:	Bigarren mailakoa?
d)	$x(x – 3) = x^2 - 1$	Forma orokorra:	Bigarren mailakoa?
e)	$7x^2 – 4x = x^2 + 2$	Forma orokorra:	Bigarren mailakoa?
f)	$5x + 6 - x^2 = 7x^2 + 4$	Forma orokorra:	Bigarren mailakoa?

2. Ebatzi ondorengo ekuazioak formula orokorra erabiliz:

… eta egiaztatu soluzioa aldameneko zerrendan dagoela

a)	$x^2 – 6x + 8 = 0$	Ez du soluziorik
b)	$x^2 + x -12 = 0$	$x_1= 2$ $x_2= 4$
c)	$2x^2 – 7x + 6 = 0$	$x_1= – 3,$ $x_2= 1$
d)	$x^2 + 6x + 9 = 0$	$x_1= –1/2$ $x_2= 1/7$
e)	$x^2 + 2x – 3 = 0$	$x_1= –5/6$ $x_2= 1$
f)	$5x^2 + 14x – 3 = 0$	$x_1= 2$ $x_2=4$
g)	$14x^2 + 5x – 1 = 0$	$x_1= –3$ $x_2= 1/5$
h)	$9x^2 + 6x + 1 = 0$	$x_1= 3/2$ $x_2= 2$
i)	$x^2 + x + 1 = 0$	$x_1= –4,$ $x_2= 3$
j)	$6x^2 – x – 5 = 0$	$x= – 3$ (sol. bikoitza)
k)	$–2x^2 + 12x – 16 = 0$	$x= – 1/3$ (sol. bikoitza)

3. Laburtu forma orokorrera eta ebatzi formula aplikatuz:

a)	$x^2 – 3x – 5 = 2x + 9$	$x_1= –2$	$x_2= 7$
b)	$6x^2 – 5(x – 1) = x(x + 1) + 4$	$x_1= 1/5$	$x_2= 1$
c)	$2x^2 + \frac{x}{4} = x^2 + \frac{4x}{5} + \frac{1}{5}$	$x_1= –1/4$	$x_2= 4/5$
d)	$x(x+1) - \frac{1}{2} = \frac{x-4}{6}$	$x_1= –1/2$	$x_2= –1/3$
e)	$\frac{2x+2}{3} + \frac{x^2-x}{5} = \frac{3x+7}{10}$	$x_1= –1$	$x_2= 1/6$
f)	$x^2 - \frac{1}{4} = \frac{1}{5}\left(\frac{x}{4} - 1\right)$	$x_1= –1/5$	$x_2= 1/4$
g)	$\frac{x}{2}\left(x + \frac{1}{30}\right) = \frac{x}{3}\left(x + \frac{2}{5}\right)$	$x_1= 0$	$x_2= 7/10$
h)	$\frac{x}{3}\left(x - \frac{1}{20}\right) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{15}\left(2x - \frac{1}{2}\right)$	Ez du soluziorik	
i)	$\frac{x^2}{2} + x = \frac{2x^2-5}{3} - 1$	$x_1= –2$	$x_2= 8$

4. Ebatzi honako ekuazio osatugabe hauek:

a) $4x^2 = 1$		Ez du soluziorik
b) $x^2 + 6 = 10$	… eta egiaztatu	$x_1 = -2$ $x_2 = 2$
c) $-3x^2 - 7 = x^2 + 9$	soluzioa aldameneko	$x_1 = -1/2$ $x_2 = 1/2$
d) $\frac{2x^2}{9} - \frac{1}{50} = 0$	zerrendan dagoela	$x_1 = -3/10$ $x_2 = 3/10$

5. Ebatzi ondorengo ekuazio osatugabeak:

a) $x^2 + 2x = 0$	$x_1 = -2$	$x_2 = 0$
b) $5x^2 + x = 0$	$x_1 = -1/5$	$x_2 = 0$
c) $2x^2 = -x$	$x_1 = -1/2$	$x_2 = 0$
d) $x^2 = 20$	$x_1 = \sqrt{20}$	$x_2 = -\sqrt{20}$
e) $12x^2 = 3$	$x_1 = -1/2$	$x_2 = 1/2$
f) $3x(5x + 2) = 0$	$x_1 = -2/5$	$x_2 = 0$
g) $x^2 + 4x = 0$	$x_1 = -4$	$x_2 = 0$

6. Ebatzi ondorengo ekuazioak:

a) $x^2 = 2x$		$x_1 = 0$ $x_2 = 2$
b) $x^2 = 9x - 8$		$x_1 = 1$ $x_2 = 8$
c) $3x^2 = 4x$	… eta egiaztatu	$x_1 = 0$ $x_2 = 4/3$
d) $2x^2 = 50$	soluzioa aldameneko	$x_1 = 0$ $x_2 = 7/2$
e) $x^2 - 11x = -10$	zerrendan dagoela	$x_1 = 2$ $x_2 = 5$
f) $-7x + 10 = -x^2$		$x_1 = 1$ $x_2 = 10$
g) $7x = 2x^2$		$x_1 = -1$ $x_2 = 1$
h) $24x^2 = 24$		$x_1 = -5$ $x_2 = 5$

7. Martinek bi urte gehiago ditu Idoiak baino. Haien adinen biderkadura 35 urte bada, zenbat urte ditu bakoitzak? *(Martinek 7 eta Idoiak 5)*

8. Banatu 20 zenbakia bitan, jakinik bi horien berbiduren batura 202 dela. *(9 eta 11)*

9. Bilatu zenbaki bat bere hirukoitzarekin biderkatuz gero 12 ematen duena. ($x = \pm 2$)

10. Laukizuzen baten alde bat bestea baino 3 cm handiagoa da. Kalkulatu zeintzuk diren bi alde horiek laukizuzenaren azalera 10 cm2 bada. *(2cm eta 5 cm)*

11. Kalkulatu jarraian dauden bi zenbaki bikoiti, horien arteko biderkadura 360 bada. *(Bi aukera daude: 20 eta 18 edo – 20 eta – 18)*

12. Karratu bati alde bakoitzeko 4 cm kenduz gero, 4 cm2 azalera duen beste karratu bat lortzen da. Zein da karratuaren aldea? *(6cm)*

13. Jarraian dauden bi zenbaki osoen arteko biderkadura 110 da. Kalkula itzazu bi zenbakiak. (*Bi aukera daude: 11 eta 10, -11 eta -10)*